

Titre du sujet : IA et analytique pour une pédagogie personnalisée

Objectif général

Concevoir et implémenter le **noyau adaptatif intelligent** de la plateforme NextLearn, permettant de recommander automatiquement des ressources et de guider les étudiants dans leur parcours d'apprentissage personnalisé, tout en complétant les **dashboards décisionnels** pour le suivi pédagogique.

Objectifs spécifiques

1. Créer le tableau de bord (BI) pour le suivi :

- Afficher les indicateurs d'évolution par étudiant, groupe et compétence.
- Intégrer des visualisations interactives (ex. progression, temps d'apprentissage, taux de réussite).
- Offrir un tableau de bord enseignant/administrateur avec filtres et export de rapports.

2- Implémenter le moteur d'apprentissage adaptatif :

- Concevoir un **modèle de représentation des compétences et acquis** (carte de compétences).
- Définir des **règles de progression** (passage d'un niveau/acquis à un autre).
- Créer un **système de recommandation de ressources** (basé sur le niveau, les erreurs fréquentes ou les préférences).
- Générer des **feedbacks personnalisés** via le chatbot.

3- Créer un chatbot :

- Intégrer la logique adaptative pour qu'il tienne compte du profil de l'étudiant.

- Permettre au chatbot de recommander des activités précises (ex. “Je vois que tu as des difficultés avec les boucles for. Voici un exercice de renforcement.”).

4- Évaluer l’efficacité du système :

- Créer un scénario d’évaluation avec un groupe d’étudiants tests.
- Mesurer les progrès selon la recommandation et le parcours adaptatif.

Outils et technologies

Backend : Spring Boot, Spring Data JPA

Frontend : Angular, Chart.js / ngx-charts

Chatbot : Rasa ou Dialogflow (ou module IA embarqué)

Base de données : MySQL ou PostgreSQL

Analyse : Power BI / Metabase / Superset (pour la partie BI)

Gestion du projet : Git, Jira, ou Trello

Remarques et orientations méthodologiques

1. IA explicable (Explainable AI – XAI)

Afin de garantir la **transparence pédagogique** et la **compréhension des décisions du système**, le projet adoptera une approche d’**IA explicable** :

Les recommandations (ressources, exercices, parcours) devront être **justifiées explicitement** auprès de l’étudiant et de l’enseignant.

Chaque décision sera accompagnée d'une explication claire, par exemple :

“Cette ressource est recommandée car l'étudiant présente des difficultés récurrentes sur la compétence X et a un taux de réussite inférieur à 60 %.”

Les modèles utilisés privilégieront des approches **interprétables** (règles, scoring, arbres de décision simples) plutôt que des modèles opaques.

2. Architecture multi-agents

Le noyau adaptatif intelligent de la plateforme reposera sur une **architecture multi-agents**, inspirée du modèle Blackboard :

Agent Profiling : analyse des performances, comportements et interactions de l'étudiant.

Agent Recommendation : proposition de ressources, exercices et parcours adaptés.

Agent Évaluation : suivi des progrès et recalcul du profil.

Agent Interaction (Chatbot) : communication avec l'étudiant et restitution pédagogique.

3. Restitution des recommandations sous forme de pages dédiées

Les recommandations ne seront pas uniquement générées de manière implicite, mais **présentées explicitement à l'utilisateur** à travers des pages dédiées dans la plateforme.